

Tareas integrantes

Andres Agudelo:

- Montaje del chasis. (80%):
Búsqueda del diseño 3D del carro su acople y verificación de su correcto funcionamiento
- Diseño de la PCB. (100%)
Diseño del shield de la raspberry pi pico con acondicionamiento de señales en los GPIOs que lo requieran.
- Compra de materiales. (99%)
- Testeo de componentes. (60%)
Verificación de que todos los componentes comprados funcionen adecuadamente y estén listos para su uso en el proyecto.
- Desarrollo de la odometría. (10%)
Desarrollo de la odometría del carro por medio de los encoders, el uso de la IMU y la corrección de errores acumulativos por medio de las líneas en los bordes y la cruz central que divide la arena en 4 cuadrantes.
- Desarrollo del mapa de obstáculos en la memoria. (0%)
En base a la posición del carro su orientación y la información que brinde el sensor de ultrasonido definir un mapa de obstáculos.
- Desarrollo del control del carro. (0%)
Desarrollo del movimiento de mapeo de la región del carro evitando los obstáculos que se encuentren en la región.
- Desarrollo de la arquitectura de Hardware. (100%)

Robinson Correa:

- Impresión PCB. (100%)
- Desarrollo de comunicación I2C necesaria para el uso de la IMU. (50%)
Para utilizar adecuadamente la IMU es necesario el desarrollo de un protocolo de comunicación I2C para la adquisición de los parámetros del giroscopio y del acelerómetro.
- Desarrollo de la función de empuje de obstáculos. (0%)
Una vez el carro detecte un obstáculo negro el carro deberá de sacarlo de la región de trabajo.
- Desarrollo de la región de pruebas. (100%)
En un pliego de cartulina se desarrolló una región de pruebas con cinta negra en los bordes y una cruz en el centro con cinta negra que divide la región de pruebas en 4 cuadrantes.
- Testeo de la odometría y navegación del carro. (0%)
Realizar varias pruebas en las que se verifique si el carro si logra detectar su posición espacial en cada tiempo y sabe cómo llegar a puntos ya conocidos previamente sin caer en errores.
- Desarrollo del control del carro. (0%)
Mediante revisión de parámetros de control lograr que el carro llegue a las posiciones necesarias sin oscilaciones y en un tiempo adecuado.
- Desarrollo de la arquitectura de Software. (100%)